

Codificação Para Front-end

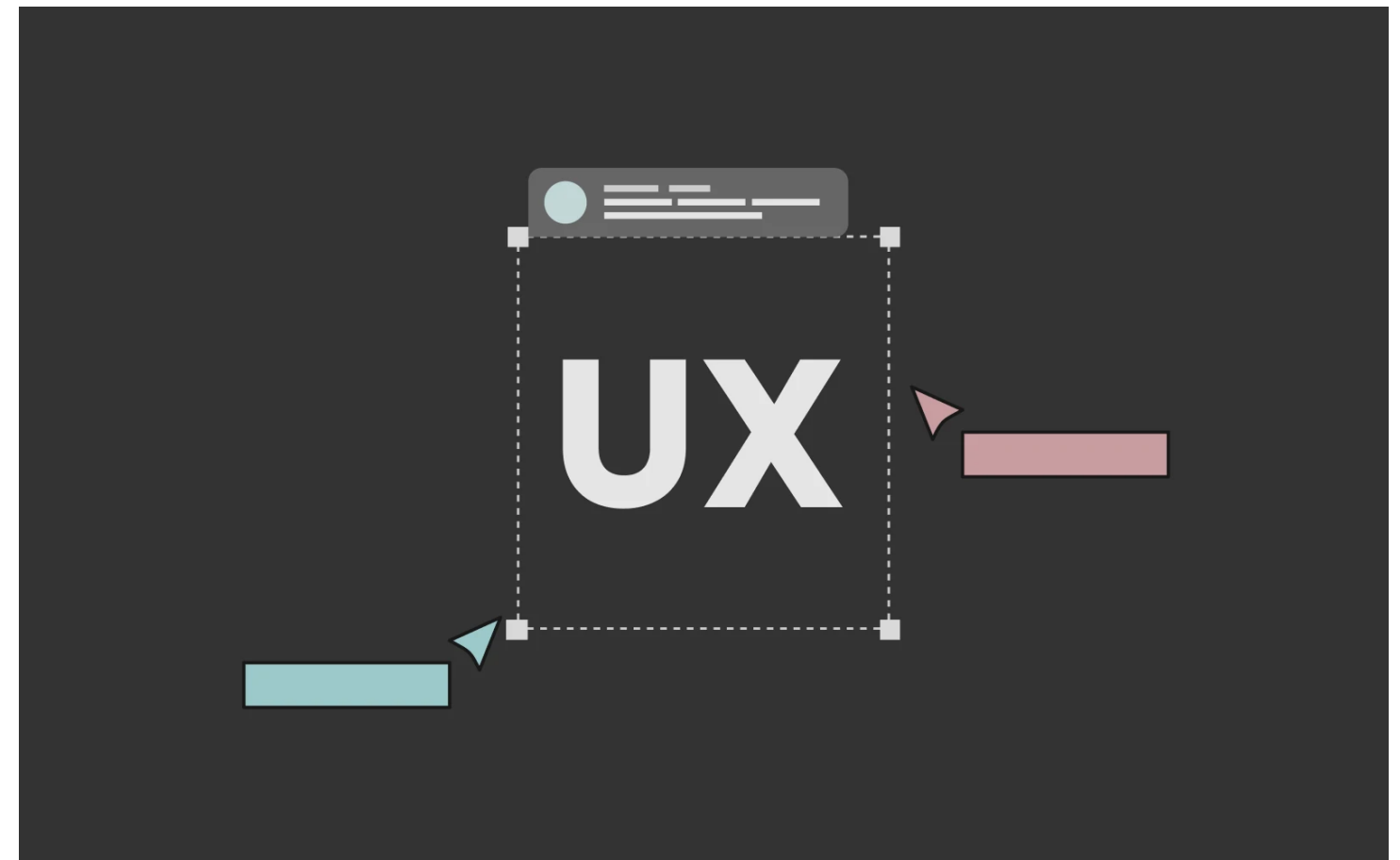
01

2026

SENAI - CRTI

Fundamentos de UX e Levantamento de Requisitos

Unidade Curricular: Codificação para Front-end



O que vamos aprender hoje?

01

Contextualização

Situação de aprendizagem e problema real

02

Conhecimentos prévios

Reflexão e mobilização do que você já sabe

03

Desenvolvimento teórico

UX, pesquisa, personas e requisitos

04

Prática e sistematização

Atividades aplicadas e resumo visual

05

Atividade final

Trabalho em grupo com entregáveis reais

PARTE 1 · CONTEXTUALIZAÇÃO

Situação de Aprendizagem

Um site foi desenvolvido com tecnologia de ponta — código limpo, banco de dados robusto, hospedagem de qualidade. Mesmo assim, os usuários não conseguem utilizá-lo corretamente e abandonam a plataforma em poucos segundos.

Qual foi o problema? A equipe focou apenas na tecnologia e esqueceu o mais importante: o **usuário**. A ausência de levantamento adequado de requisitos e de foco na experiência humana transformou uma boa solução técnica em um produto inutilizável.



O Custo de Ignorar o Usuário

✗ O que acontece sem UX

- Usuários abandonam o site em segundos
- Alto índice de retrabalho no desenvolvimento
- Baixa taxa de conversão e retenção
- Insatisfação e reclamações frequentes
- Produto descartado mesmo com boa tecnologia

✓ O que muda com UX bem aplicado

- Usuários completam tarefas com facilidade
- Menos erros e suporte técnico necessário
- Maior engajamento e fidelização
- Produto alinhado às necessidades reais
- Desenvolvimento mais assertivo desde o início

④ Estudos mostram que cada R\$ 1 investido em UX retorna até R\$ 100 em produtividade e redução de custos. Ignorar o usuário é, antes de tudo, um erro de negócio.

Vamos Refletir Juntos

Antes de aprender algo novo, é importante ativar o que você já sabe. Responda mentalmente às perguntas abaixo — elas vão guiar nossa discussão inicial em sala.

Pergunta 1

Você já usou um site ou aplicativo que era extremamente difícil de navegar? O que tornava essa experiência frustrante?

Pergunta 2

Na sua opinião, o que torna um sistema fácil de usar? E o que o torna difícil? Quais elementos visuais ou interativos fazem a diferença?

Pergunta 3

Quem deve ser considerado ao desenvolver um sistema ou site? Apenas o cliente que contratou? Os usuários finais? Ambos?

  Compartilhe suas respostas com a turma. Não existe certo ou errado — estamos construindo conhecimento a partir da experiência de todos.

O que é UX?

User Experience (UX), ou Experiência do Usuário, é o conjunto de percepções, emoções e respostas que uma pessoa experimenta ao interagir com um produto digital — antes, durante e depois do uso.



UX vai muito além do visual



Emoção

Como o usuário se **sente** ao interagir com o produto. A experiência deve gerar conforto, confiança e satisfação.



Acessibilidade

O produto deve ser **utilizável por todos**, incluindo pessoas com deficiências visuais, motoras ou cognitivas.



Usabilidade

Quão **fácil** é realizar tarefas no sistema. Menus intuitivos, botões visíveis e fluxos claros fazem parte disso.



Desempenho

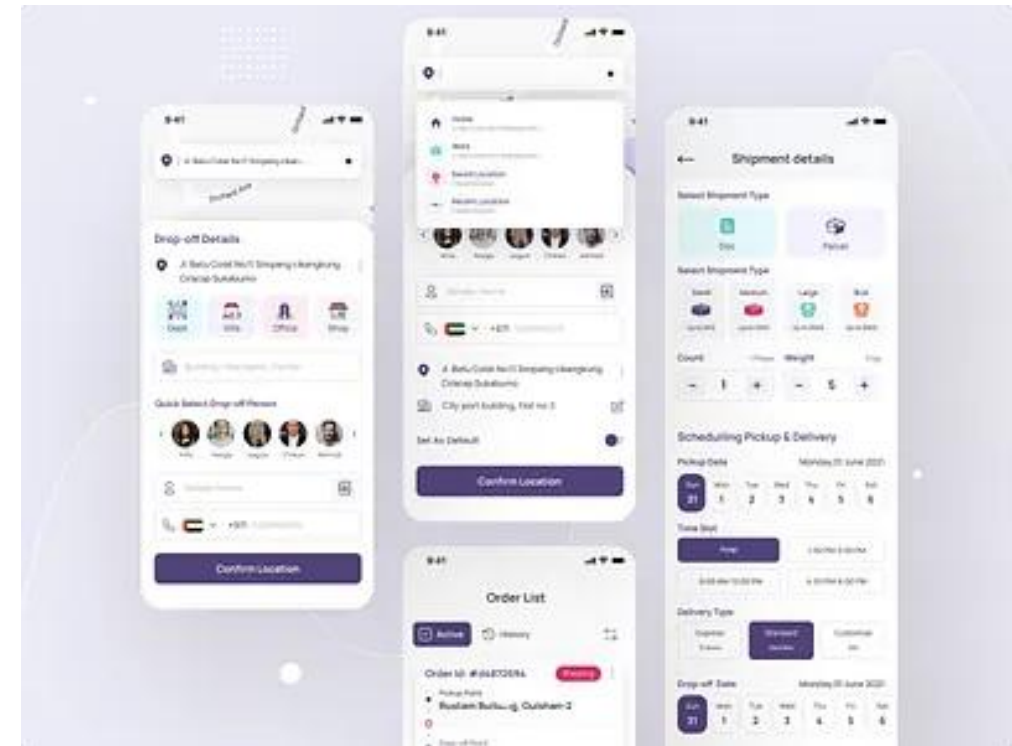
Velocidade de carregamento e **resposta do sistema** impactam diretamente na percepção de qualidade do produto.

Por que UX importa no Front-end?

O desenvolvedor Front-end é o **elo entre o design e o usuário final**. É no código HTML, CSS e JavaScript que a experiência do usuário ganha vida. Um front-end bem desenvolvido:

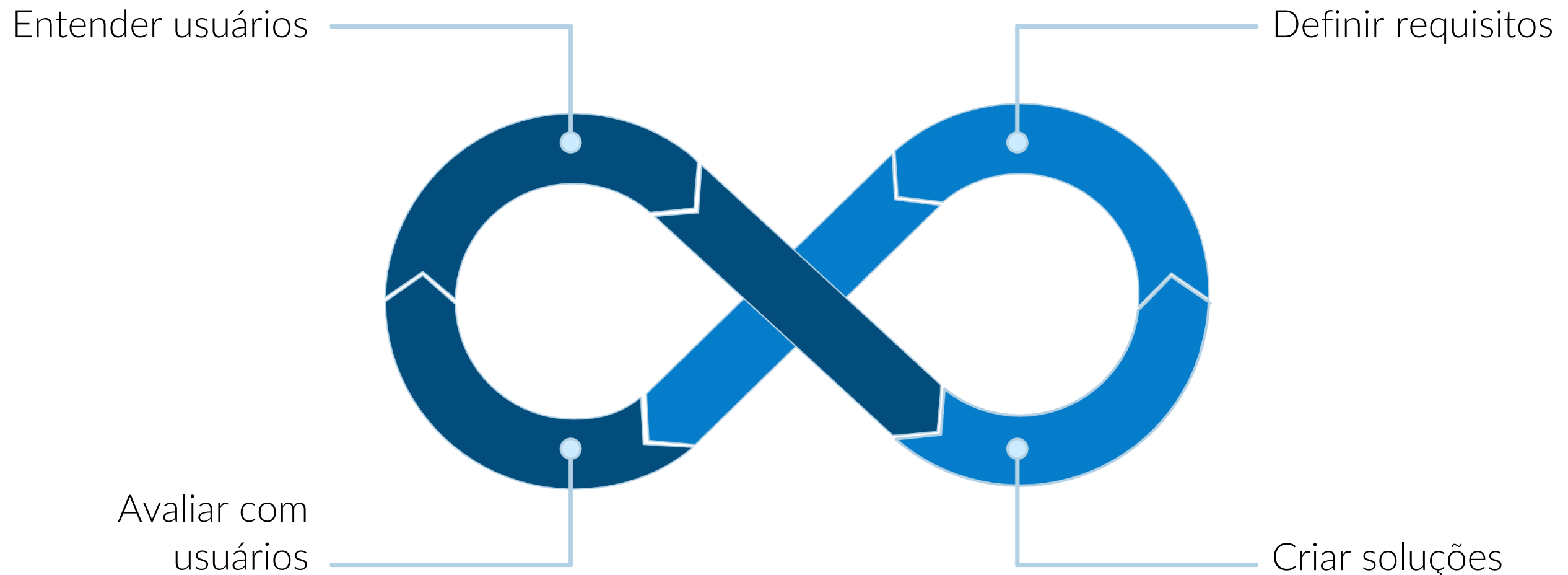
- Implementa interfaces intuitivas e acessíveis
- Garante responsividade em diferentes dispositivos
- Traduz o design com fidelidade e cuidado
- Valida entradas e fornece feedbacks claros
- Otimiza o desempenho para carregamentos rápidos

✅ Desenvolvedores que entendem UX entregam produtos melhores, com menos retrabalho e maior satisfação dos clientes.



Design Centrado no Usuário (DCU)

O **Design Centrado no Usuário** é uma abordagem de desenvolvimento onde as necessidades, limitações e comportamentos do usuário final guiam todas as decisões de design e desenvolvimento — do conceito ao lançamento.



Este ciclo é iterativo: após a avaliação com usuários reais, novas descobertas alimentam a próxima rodada de melhorias. O produto nunca está "pronto" — está sempre evoluindo com base no feedback real.

Os Pilares do Design Centrado no Usuário

Empatia

Colocar-se no lugar do usuário para entender suas dificuldades, frustrações e objetivos. Empatia é o ponto de partida de todo bom design.

Usabilidade

Garantir que o sistema seja fácil de aprender, eficiente de usar e agradável. A usabilidade mede a qualidade da interação entre pessoa e produto.

Feedback e clareza

O sistema deve sempre comunicar ao usuário o que está acontecendo — confirmações, erros e próximos passos devem ser claros e imediatos.

Consistência

Padrões visuais e de comportamento consistentes reduzem a curva de aprendizado e aumentam a confiança do usuário no sistema.

TÉCNICAS DE PESQUISA

Como descobrir o que o usuário precisa?

Antes de escrever uma linha de código, é preciso **pesquisar**. As técnicas de pesquisa em UX nos ajudam a coletar dados reais sobre os usuários, seus comportamentos, necessidades e dificuldades.



Técnica 1: Brainstorm



O **Brainstorm** é uma técnica de geração criativa de ideias em grupo, sem julgamentos iniciais. O objetivo é explorar o maior número possível de possibilidades antes de filtrar e priorizar.

Como conduzir:

1. Defina um tema ou problema central
2. Todos contribuem livremente — sem críticas
3. Registre todas as ideias (post-its, quadro, digital)
4. Agrupe e priorize ao final

i Ideal para o início de projetos, quando ainda não há clareza sobre soluções possíveis.

Técnica 2: Questionários

Questionários são formulários estruturados com perguntas abertas ou fechadas, enviados a um grupo de usuários para **coleta de dados em escala**. São eficientes quando você precisa ouvir muitas pessoas rapidamente.

Boas práticas:

- Use perguntas objetivas e diretas
- Misture perguntas fechadas (múltipla escolha) e abertas
- Evite questões tendenciosas ou ambíguas
- Mantenha o questionário curto (5 a 10 minutos)
- Use ferramentas como Google Forms ou Typeform

Types of UX Survey



1

Customer Effort Score Surveys (CES)

2

Customer Satisfaction Surveys (CSAT)

3

Net Promoter Score Surveys (NPS)

4

Close-ended Questions for Quantitative Research

5

Open-ended Questions for Qualitative Research

Técnica 3: Entrevistas



As entrevistas permitem um **aprofundamento qualitativo** nas motivações, experiências e opiniões dos usuários. São conduzidas individualmente, com perguntas abertas que estimulam reflexão.

Tipos de perguntas:

- **Contextuais:** "Me conte como você usa esse sistema no dia a dia"
- **De comportamento:** "O que você faz quando encontra um erro?"
- **De opinião:** "O que você mudaria nessa interface?"

📌 Escute ativamente — as respostas não ditas são tão importantes quanto as verbalizadas.

Técnica 4: Etnografia

A **etnografia** é a técnica mais imersiva: o pesquisador observa o usuário no seu ambiente natural de uso, sem interferir. O objetivo é identificar comportamentos reais — não o que as pessoas dizem que fazem, mas o que elas efetivamente fazem.

Quando usar:

- Para sistemas usados em contextos específicos (hospitais, fábricas, escolas)
- Quando os usuários têm dificuldade de verbalizar seu comportamento
- Para descobrir necessidades que os próprios usuários não percebem

⚠ Exige mais tempo e planejamento, mas gera insights poderosos e difíceis de obter de outra forma.



Comparativo das Técnicas de Pesquisa

Técnica	Tipo	Escala	Profundidade	Melhor uso
Brainstorm	Geração de ideias	Pequena equipe	Média	Início do projeto
Questionários	Quantitativo	Alta (muitos usuários)	Baixa-Média	Validar hipóteses
Entrevistas	Qualitativo	Baixa (poucos usuários)	Alta	Entender motivações
Etnografia	Observacional	Muito baixa	Muito alta	Contextos complexos

Na prática, **combine técnicas**: use questionários para identificar padrões gerais e entrevistas para aprofundar casos específicos. Nenhuma técnica sozinha é suficiente para revelar todo o contexto do usuário.

Mini Brainstorm em Grupo

 **Duração:** 15 minutos · **Formato:** Grupos de 3 a 4 alunos

Sua turma foi contratada para redesenhar o site de uma biblioteca universitária. Os usuários reclamam que não conseguem encontrar os livros que precisam e desistem de usar o sistema.

1

Identifique os problemas

Liste pelo menos 5 dificuldades que um usuário pode ter ao buscar um livro online.

2

Gere soluções

Para cada problema, proponha uma melhoria criativa — sem julgamentos neste momento.

3

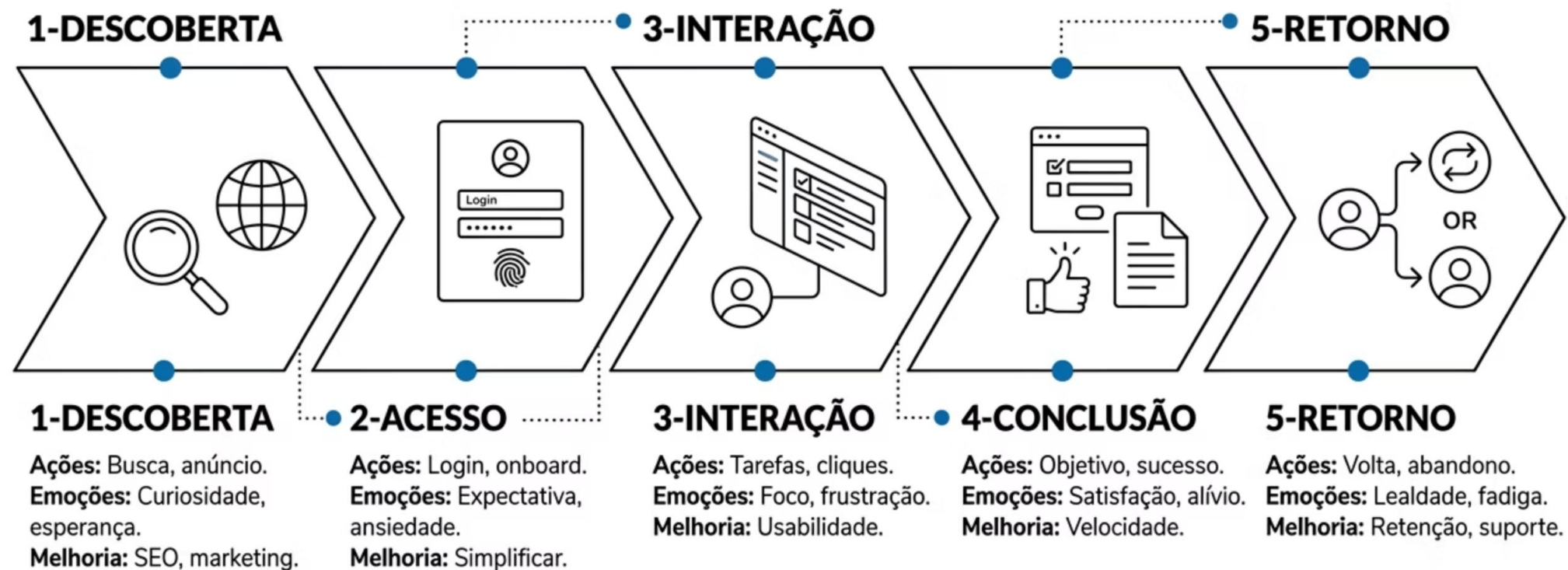
Priorize

Escolha as 3 soluções mais viáveis e impactantes para apresentar à turma.

Mapeando a Jornada do Usuário

Cada jornada é composta por etapas que capturam as **ações**, **emoções** e **pontos de fricção** do usuário em cada momento da interação.

Jornada do usuário: 1-Descoberta (conhece o produto)... 5-Retorno (volta/abandona).
Ações, emoções, melhorias p/ cada. Jornada do usuário, minamento, nunito



Mapear a jornada revela **pontos de fricção** — momentos onde o usuário se frustra ou abandona o fluxo — e orienta diretamente as decisões de design e desenvolvimento Front-end.

Exemplo: Jornada de Login em um Sistema

Etapa	Ação do Usuário	Emoção	Ponto de Melhoria
Acesso	Digita a URL do sistema	Neutro	Landing page clara e direta
Identificação	Procura o botão de login	Levemente confuso	Botão de login em destaque no topo
Autenticação	Preenche e-mail e senha	Neutro	Validação em tempo real dos campos
Erro	Recebe mensagem de senha incorreta	Frustrado	Mensagem clara + link "Esqueci minha senha"
Recuperação	Solicita redefinição de senha	Aliviado	E-mail de confirmação imediato
Acesso concluído	Entra no sistema com sucesso	Satisfeito	Tela inicial personalizada e clara

ATIVIDADE PRÁTICA 2

Mapeie uma Jornada Simples

 **Duração:** 15 minutos · **Formato:** Individual ou em duplas

Escolha um dos cenários abaixo e mapeie a jornada do usuário, identificando etapas, ações, emoções e pelo menos 2 pontos de melhoria:

Cenário A

Usuário realiza uma compra em uma loja virtual pela primeira vez, do cadastro até a confirmação do pedido.

Cenário B

Aluno acessa um portal educacional para visualizar suas notas e emitir um boleto de mensalidade.

Cenário C

Usuário baixa e configura um aplicativo de lista de tarefas pela primeira vez no celular.



PERSONAS

Dando Rosto ao Usuário

Uma **persona** é um personagem fictício, criado com base em dados reais de pesquisa, que representa um grupo de usuários com comportamentos, objetivos e necessidades semelhantes.

Anatomia de uma Persona

 Ana Costa, 28 anos

Profissão: Analista de RH

Cidade: São Paulo, SP

Escolaridade: Superior completo

Dispositivos: Smartphone e notebook

Objetivo: Gerenciar candidatos de forma rápida e sem complicações

Frustração: Sistemas lentos que exigem muitos cliques para tarefas simples

Como criar uma persona sólida:

- **Nome e foto:** Humaniza o personagem e facilita o engajamento da equipe
- **Dados demográficos:** Idade, profissão, localização, escolaridade
- **Comportamento digital:** Dispositivos usados, frequência de acesso
- **Objetivos:** O que ela quer alcançar com o sistema?
- **Frustrações:** O que a impede de atingir esses objetivos hoje?
- **Citação:** Uma frase que resume sua visão de mundo

✓ Personas baseadas em dados reais evitam que a equipe projete para si mesma em vez de para o usuário real.



Crie sua Primeira Persona

 **Duração:** 20 minutos · **Formato:** Individual

Com base no cenário da biblioteca universitária trabalhado no brainstorm, crie uma persona que represente o usuário principal do sistema.

1

Identidade

Nome, idade, curso/profissão, cidade e uma foto (pode ser ilustração)

2

Contexto digital

Quais dispositivos usa? Com que frequência acessa sistemas de pesquisa?

3

Objetivo principal

O que esse usuário precisa fazer no sistema da biblioteca?

4

Frustrações

Quais são os maiores obstáculos que encontra hoje?

5

Citação

Uma frase curta que resume a experiência ou expectativa dessa persona



LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O que o Sistema Precisa Fazer?

O **levantamento de requisitos** é o processo de identificar, documentar e priorizar tudo que um sistema deve fazer para atender às necessidades dos usuários e às regras do negócio.

Requisitos Funcionais vs. Regras de Negócio

Requisitos Funcionais

Descrevem **o que o sistema deve fazer** — as funcionalidades e comportamentos esperados pelo usuário.

- O sistema deve permitir o cadastro de usuários
- O usuário deve poder filtrar produtos por categoria
- O sistema deve enviar e-mail de confirmação após compra
- O usuário deve poder redefinir sua senha
- O sistema deve exibir um histórico de pedidos

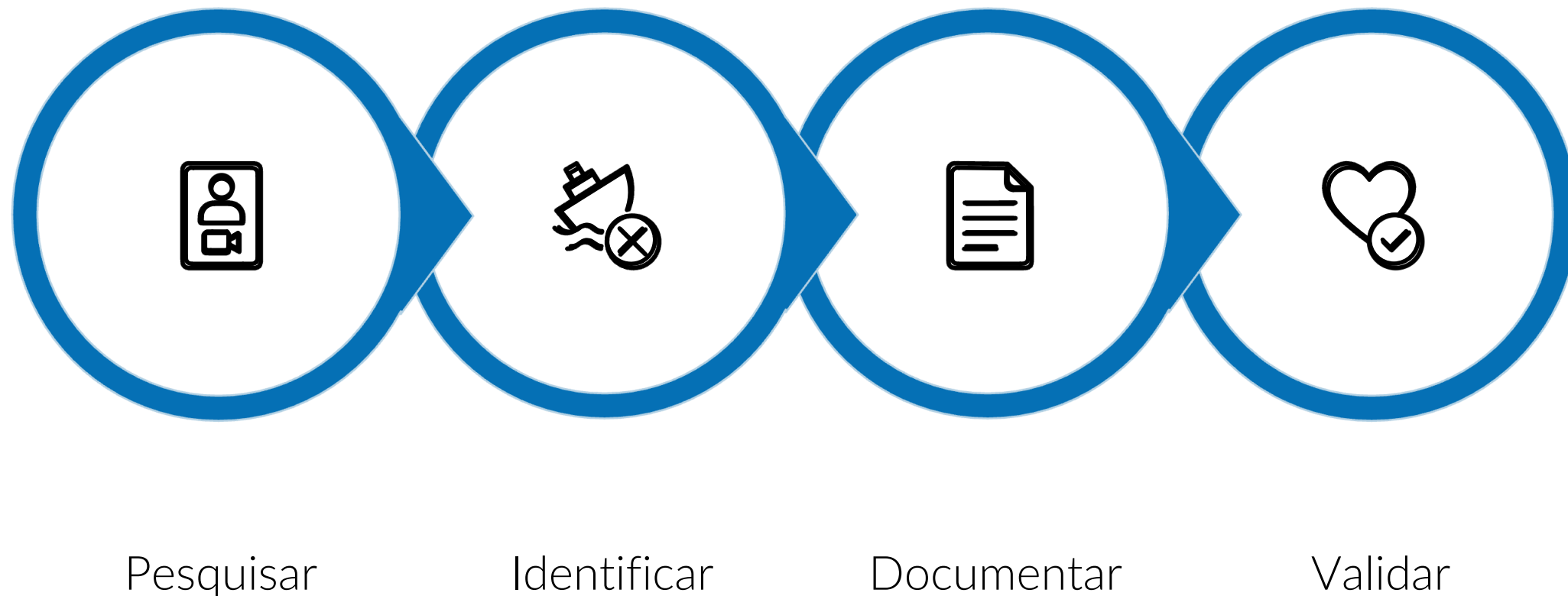
Regras de Negócio

Definem **as restrições e condições** que o sistema deve respeitar, baseadas nas políticas da organização.

- Descontos só se aplicam a compras acima de R\$ 200
- Usuários menores de 18 anos não podem comprar itens restritos
- Cada e-mail pode ser cadastrado apenas uma vez
- Frete grátis para compras acima de R\$ 150
- Devolução só é aceita em até 7 dias após recebimento

 Requisitos respondem "o quê o sistema faz". Regras de negócio respondem "sob quais condições". Ambos são essenciais para o Front-end.

Como Levantar Requisitos com Qualidade



O levantamento de requisitos não é uma etapa única — é um processo contínuo. À medida que o produto evolui, novos requisitos surgem e outros se tornam obsoletos. Manter a documentação atualizada é responsabilidade de toda a equipe.

ATIVIDADE PRÁTICA 4



Analizando UX na Prática

 **Duração:** 15 minutos · **Formato:** Em duplas

Acesse um site ou aplicativo indicado pelo professor (ou escolha um do cotidiano) e responda:

 Problemas de UX identificados

Liste pelo menos 3 elementos da interface que dificultam a experiência do usuário. Justifique cada item com base nos conceitos aprendidos.

 Boas práticas encontradas

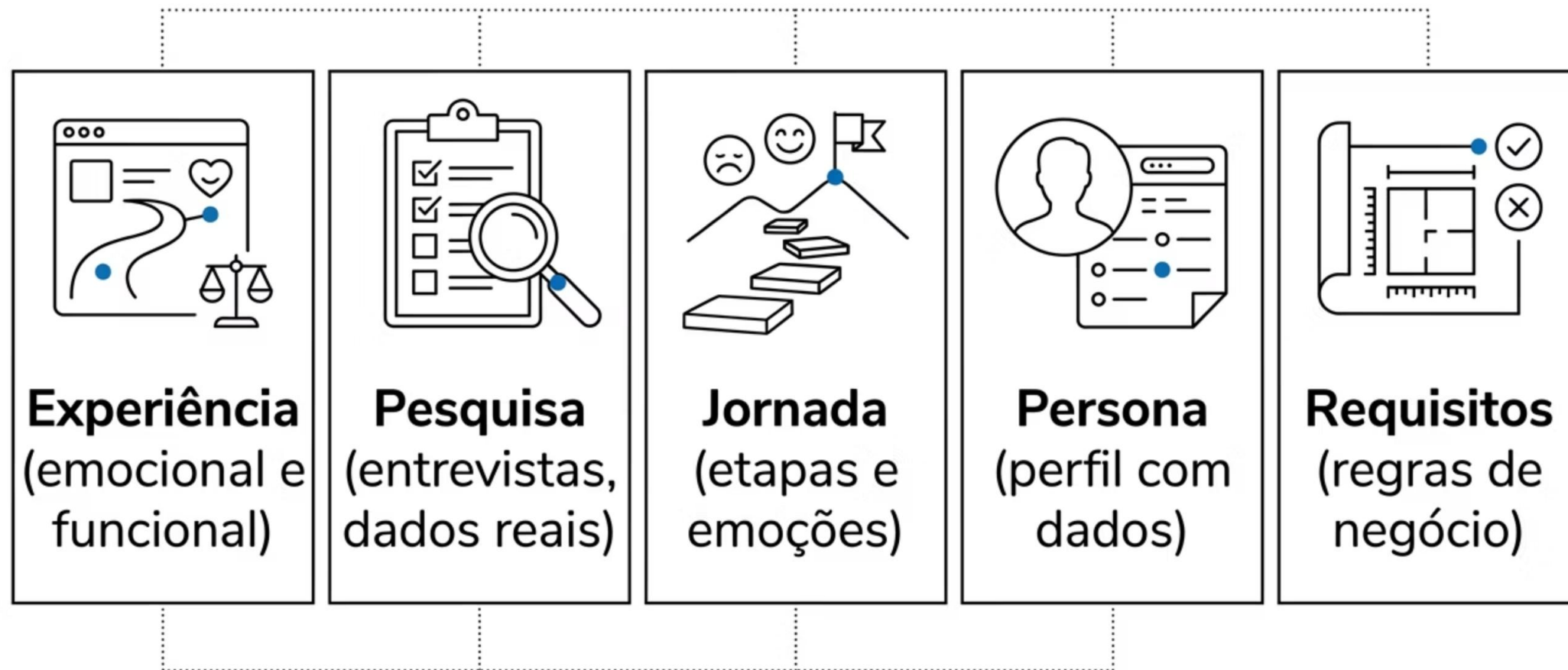
Identifique pelo menos 2 elementos que funcionam bem e explicam por que facilitam a vida do usuário.

 Requisitos sugeridos

Com base nos problemas encontrados, proponha 3 requisitos funcionais que melhorariam a experiência do usuário nesse sistema.

Resumo Visual da Aula

Antes da atividade final, consolide o que aprendemos hoje. Esses são os cinco pilares que sustentam qualquer projeto de Front-end centrado no usuário:





PARTE 5 · ATIVIDADE FINAL

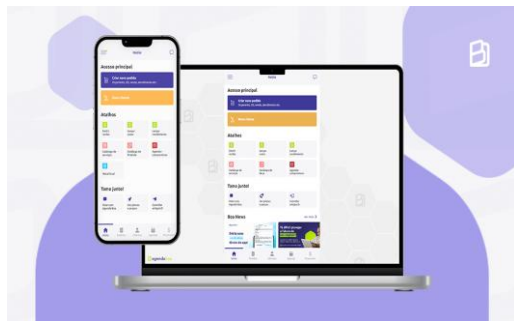
Atividade Final em Grupo

Duração: 30 minutos

Chegou a hora de aplicar tudo que aprendemos! Sua equipe vai simular o início do desenvolvimento de um produto digital real.

Cenários para o Projeto Final

Cada grupo deve escolher **um dos cenários** abaixo para desenvolver a atividade. O cenário será o fio condutor para todas as entregas.



Opção A: Gerenciador de Tarefas

Sistema web para estudantes universitários organizarem suas tarefas, prazos e prioridades acadêmicas.



Opção B: Loja Virtual Simples

E-commerce de produtos artesanais locais, conectando produtores da região com consumidores próximos.



Opção C: App Educacional

Plataforma de aprendizado de programação para jovens de 14 a 18 anos com trilhas de conteúdo gamificadas.

Tarefas da Atividade Final

-  1. Defina o público-alvo
Descreva quem são os usuários do sistema: faixa etária, perfil digital, contexto de uso e necessidades gerais.
-  2. Crie uma persona
Desenvolva uma persona completa com nome, dados demográficos, objetivos e frustrações relacionados ao produto.
-  3. Mapeie a jornada do usuário
Identifique pelo menos 5 etapas da jornada no sistema, com as ações, emoções e pontos de melhoria em cada passo.
-  4. Levante os requisitos
Liste pelo menos 5 requisitos funcionais e identifique 2 regras de negócio relevantes para o sistema escolhido.
-  5. Prepare o pitch
Apresente em 2 a 3 minutos: quem é o usuário, qual problema resolve, a jornada e os requisitos levantados.

O que Entregar ao Final?



Persona

Perfil completo do usuário principal com nome, dados, objetivos, frustrações e citação representativa.



Jornada do Usuário

Representação visual ou tabular com as etapas, ações, emoções e oportunidades de melhoria identificadas.



Lista de Requisitos

Mínimo de 5 requisitos funcionais claros e 2 regras de negócio bem definidas para o sistema escolhido.



Pitch de Apresentação

Apresentação oral de 2 a 3 minutos explicando o produto, o usuário, a jornada e os requisitos levantados.

✔ Os entregáveis podem ser em papel, quadro branco ou digital — o importante é a qualidade do raciocínio e a clareza das informações.

Dicas para se Destacar

✓ O que criar

- Persona embasada em dados concretos, não em suposições
- Jornada com emoções detalhadas em cada etapa
- Requisitos escritos no formato "O sistema deve..."
- Regras de negócio com condições claras e específicas
- Pitch objetivo, estruturado e apresentado com confiança
- Todos os membros do grupo participando da apresentação

✗ O que evitar

- Persona genérica sem dados ou contexto real
- Jornada com apenas ações, sem emoções ou melhorias
- Requisitos vagos como "o sistema deve ser bom"
- Misturar requisitos funcionais com regras de negócio
- Pitch improvisado e sem estrutura lógica
- Apenas um membro apresentando enquanto os outros ficam passivos

Recapitulando a Aula de Hoje



UX

Experiência completa do usuário com o produto



Design Centrado

Empatia e foco no usuário final



Pesquisa

Brainstorm, questionários, entrevistas, etnografia



Jornada

Caminho do usuário no sistema



Persona

Perfil fictício baseado em dados reais



Requisitos

O que o sistema deve fazer e suas regras

Referências e Recursos Recomendados

Leitura complementar

- **Don't Make Me Think** — Steve Krug (usabilidade)
- **O Design do Dia a Dia** — Don Norman (design centrado no usuário)
- **Sprint** — Jake Knapp (processo de design em 5 dias)
- **This Is Service Design Thinking** — Stickdorn & Schneider

Ferramentas gratuitas

- **Figma** — prototipagem e wireframing
- **Miro** — mapas de jornada e personas
- **Google Forms** — questionários de pesquisa

Conteúdos online gratuitos

- Nielsen Norman Group (nngroup.com) — artigos sobre UX
- Interaction Design Foundation — cursos de UX
- Google UX Design Certificate (Coursera)
- UX Collective Brasil — artigos em português

 **Pratique a leitura em inglês** — a maioria dos melhores materiais de UX está disponível no idioma original.

Design para pessoas.

Toda linha de código que você escreve será lida, clicada e sentida por um ser humano. **Nunca esqueça quem está do outro lado da tela.**



